

Programa y Cronograma

Programa

Unidad I: Fundamentos de estadística

Introducción a la estadística en ciencia de datos: Diferencia entre estadística descriptiva e inferencial.

Conceptos de muestra, población y sesgo en la recolección de datos.

Estadística descriptiva aplicada a Big Data: Tipos de variables: discretas y continuas.

Medidas de tendencia central (media, mediana, moda).

Medidas de dispersión (varianza, desviación estándar, rango intercuartil).

Histogramas, boxplots y visualización de distribuciones.

Distribuciones de probabilidad y su aplicación en ciencia de datos: Distribución normal, binomial, de Poisson y exponencial.

Sumas de variables aleatorias y teorema central del límite.

Modelos probabilísticos aplicados a predicción y machine learning.

Análisis de correlación y regresión: Correlación de Pearson y Spearman.

Regresión lineal simple y múltiple.

Aplicaciones en modelado predictivo y econometría.

Unidad II: Probabilidades y Modelos Predictivos

Fundamentos de probabilidad: Espacio muestral y eventos aleatorios.

Probabilidad condicional y teorema de Bayes.

Propiedades de la probabilidad y probabilidad total.

Modelos probabilísticos avanzados: Distribuciones discretas y continuas aplicadas al análisis de datos masivos.

Uso de Markov y cadenas de Monte Carlo en predicción.

Métodos bayesianos y su impacto en machine learning.

Inferencia estadística aplicada: Intervalos de confianza y prueba de hipótesis.

Modelos no paramétricos y análisis de varianza (ANOVA).

Uso de test estadísticos en análisis de datos (Chi-cuadrado, t-test).

Identificación de valores atípicos y manejo de datos faltantes.

Evaluación de calidad de datos en grandes volúmenes.

Métodos de muestreo en entornos de big data.

Control estadístico y validación de datos.

Unidad III: Aplicaciones en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Probabilidad en machine learning y redes neuronales: Aplicaciones de distribución de probabilidad en modelos predictivos.

Evaluación de incertidumbre en modelos de IA.

Técnicas de clustering y clasificación: Uso de métodos estadísticos en k-means, árboles de decisión y regresión logística.

Evaluación de modelos con métricas estadísticas (precisión, recall, F1-score).

Toma de decisiones basada en datos: Análisis de riesgos y optimización en entornos empresariales.
Simulación de escenarios y modelado predictivo.

Prácticas Formativas

Uso de herramientas estadísticas en Python (NumPy, Pandas, SciPy, Statsmodels).

Análisis de datos reales en entornos de Big Data y machine learning.

Proyectos de inferencia y visualización de datos con Matplotlib y Seaborn.

Simulación de fenómenos estocásticos en aplicaciones industriales y científicas.

Validación y ajuste de modelos predictivos en ciencia de datos.

Criterios para aprobar:

- **Asistencia del 75%** a las clases sincrónicas
- Participación activa en las actividades y talleres.
- **Presentación de cuestionarios post clases.**
- **Aprobación de instancias parciales y/o sus recuperatorios**
 - Aprobación **regular con 60%**
 - Aprobación **promocional con 75% o más**
- Dominio básico de las herramientas informáticas trabajadas.

Fecha	Contenido	Actividades
21-08	Unidad I: Fundamentos de estadística Introducción a la estadística en ciencia de datos: Diferencia entre estadística descriptiva e inferencial. Conceptos de muestra, población y sesgo en la recolección de datos. Estadística descriptiva aplicada a Big Data: Tipos de variables: discretas y continuas.	Material teórico y ejercitación práctica
22-08	Medidas de tendencia central (media, mediana, moda). Medidas de dispersión (varianza, desviación estándar, rango intercuartil). Histogramas, boxplots y visualización de distribuciones. Distribuciones de probabilidad y su aplicación en ciencia de datos: Distribución normal, binomial, de Poisson y exponencial.	Material teórico y ejercitación práctica
28-08	Sumas de variables aleatorias y teorema central del límite. Modelos probabilísticos aplicados a predicción y machine learning. Análisis de correlación y regresión: Correlación de Pearson y Spearman. Regresión lineal simple y múltiple. Aplicaciones en modelado predictivo y econometría.	Material teórico y ejercitación práctica
29-08	Ejercitación y repaso	Trabajo en Plataforma
04-09	Primer Examen Parcial y Recuperatorio	En Plataforma

05-09	Unidad II: Probabilidades y Modelos Predictivos Fundamentos de probabilidad: Espacio muestral y eventos aleatorios. Probabilidad condicional y teorema de Bayes. Propiedades de la probabilidad y probabilidad total.	Material teórico y ejercitación práctica
11-09	Modelos probabilísticos avanzados: Distribuciones discretas y continuas aplicadas al análisis de datos masivos. Uso de Markov y cadenas de Monte Carlo en predicción. Métodos bayesianos y su impacto en machine learning.	Material teórico y ejercitación práctica
12-09	Inferencia estadística aplicada: Intervalos de confianza y prueba de hipótesis. Modelos no paramétricos y análisis de varianza (ANOVA). Uso de test estadísticos en análisis de datos (Chi-cuadrado, t-test).	Material teórico y ejercitación práctica
18-09	Identificación de valores atípicos y manejo de datos faltantes. Evaluación de calidad de datos en grandes volúmenes. Métodos de muestreo en entornos de big data. Control estadístico y validación de datos.	Material teórico y ejercitación práctica
19-09	Ejercitación y repaso	Trabajo en Plataforma
25-09	Segundo Examen Parcial y Recuperatorio	En Plataforma
26-09	Unidad III: Aplicaciones en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Probabilidad en machine learning y redes neuronales: Aplicaciones de distribución de probabilidad en modelos predictivos.	Material teórico y ejercitación práctica
02-10	Evaluación de incertidumbre en modelos de IA. Técnicas de clustering y clasificación: Uso de métodos estadísticos en k-means, árboles de decisión y regresión logística.	Material teórico y ejercitación práctica
03-10	Evaluación de modelos con métricas estadísticas (precisión, recall, F1-score). Toma de decisiones basada en datos: Análisis de riesgos y optimización en entornos empresariales. Simulación de escenarios y modelado predictivo.	Material teórico y ejercitación práctica
04-10	Clase de consulta	Ejercitación de repaso
10-10	Ejercitación y repaso	Trabajo en Plataforma
11-10	Tercer Examen Parcial y Recuperatorio	En Plataforma